微突破　数列的函数特征

1. 数列是一种特殊的函数，因此在解决数列问题时，要善于利用函数的知识、函数的观点、函数的思想方法来解题，即有些数列具有周期性、单调性或存在最值等性质.

2. 注意数列的特殊性（离散性），由于它的定义域是 $\mathbf{N}^*$或它的有限子集{1，2，…，n}，因而它的图象是一系列孤立的点，因此，在解决问题时，要充分利用这一特殊性.

一 数列的周期性

若 $a_{n+k}=a_n$（k 为非零常数），则数列{a_n}为周期数列，k 为{a_n}的一个周期.

例 1 已知数列{a_n}满足 $a_na_{n+4}=-\frac{1}{4}$，$a_4=\frac{1}{2}$，则 $a_{200}=$（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 0　　D. $-\frac{1}{4}$

听课记录

规律方法

解决数列周期性问题的方法

（1）观察法：计算前几项，观察周期规律；

（2）利用递推关系推导周期：通过递推公式变形，找到 $a_{n+T}=a_n$；

（3）利用已知周期性函数：如三角函数的周期性，推导数列周期.

二 数列的单调性

若 $a_{n+1}>a_n$，则{a_n}是递增数列；若 $a_{n+1}<a_n$，则{a_n}是递减数列；若 $a_{n+1}=a_n$，则{a_n}是常数列.

例 2 已知数列{a_n}的通项公式为 $a_n=\frac{3n+k}{2^n}$，若数列{a_n}为递减数列，则实数 k 的取值范围为（　　）

A.（3，＋∞）　　B.（2，＋∞）

C.（1，＋∞）　　D.（0，＋∞）

听课记录

规律方法

解决数列单调性问题的方法

（1）作差比较法：根据$a_{n+1}-a_n$与 0 的大小关系判断数列{a_n}是递增数列，递减数列还是常数列；

（2）作商比较法：根据$\frac{a_{n+1}}{a_n}$（$a_n>0$ 或 $a_n<0$）与 1 的大小关系进行判断；

（3）函数法：结合相应的函数图象直观判断.

三 数列的最大（小）项问题

例 3 〔一题多解〕已知数列{a_n}满足 $a_1=32$，$a_{n+1}-a_n=2n$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 则$\frac{a_n}{n}$的最小值为_____.

听课记录

规律方法

求数列最大项与最小项的常用方法

（1）函数法：利用相关的函数求最值. 若能借助表达式观察出单调性，直接确定最大（小）项，否则，利用作差法；

（2）解不等式组$\begin{cases}a_n \geq a_{n-1},\\ a_n \geq a_{n+1}\end{cases}$（$n\geqslant 2$）确定最大项，解不等式组$\begin{cases}a_n \leq a_{n-1},\\ a_n \leq a_{n+1}\end{cases}$（$n\geqslant 2$）确定最小项.

强化训练

1. 已知 S_n 是数列$\{a_n\}$的前 n 项和，则“$a_n>0$”是“$\{S_n\}$是递增数列”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

2. 在数列$\{a_n\}$中，若 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{4}{2-a_n}$，则 $a_{2\,027}=$（　　）

A. -2　　B. 4

C. 1　　D. $-\frac{4}{3}$

3. 〔多选〕在数列$\{a_n\}$中，$a_n=(n+1)\left(\frac{7}{8}\right)^n$，则数列$\{a_n\}$中的最大项可以是（　　）

A. 第 6 项　　B. 第 7 项

C. 第 8 项　　D. 第 9 项

4. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_n=\begin{cases}(a-1)^{n-4}, & n\leq 5,\\ (7-a)n-1, & n>5,\end{cases}$ 若数列$\{a_n\}$为递增数列，则实数 a 的取值范围为_____.

5.（2026·山西太原模拟节选）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbf{N}^*$），且满足 $S_1=2$，$3S_n=(n+2)a_n$，试求不等式 $S_n<2\,027$ 成立的 n 的最大值